繊維強化樹脂の残留ひずみ予測に向けた予備解析

板厚方向モデル、固体有限要素による照合、機械学習、成形プロセス解析

西岡 佳祐
慶應義塾大学 修士課程
2026 年 11 月

注：材料定数はすべて例示値（未校正）であり、配向分布は仮定である。示す数値は手法の検証であって、材料の予測ではない。

本資料の構成

研究開始前に、入力（結晶化度・繊維配向）から出力（残留ひずみ）までを一貫して計算できる系を作り、各段階を独立に検証した。精度の基準は物理モデルと有限要素解析に置き、機械学習はその加速層として位置づける。

節	解析	目的	計算環境	状態
1	**板厚方向モデル**	入力と出力の関係を物理的に定める	Python	検証済み
2	**固体有限要素による照合**	1 の積層理論を 3 次元要素で確かめる	Abaqus 2024 （ fifa ）	全 6 ケース合格
3	**機械学習の予備実験**	入力の要件と転移学習の効果を調べる	PyTorch （ copaam, GPU ）	完了
4	**成形プロセス解析**	粘弾性緩和を含めて残留ひずみとそりを求める	Python 参照解／ Abaqus	Abaqus 実行待ち

対象は 100 mm × 100 mm × 3 mm の平板とし、板厚方向の分布を主に扱う。
材料は短繊維強化 PEEK を想定した例示値である。配向分布はスキン-シェル-コア構造を仮定して与えたもので、流動解析の結果ではない。
金型温度は、上下対称（ 185 / 185 °C ）と非対称（ 170 / 200 °C ）の 2 条件とした。

1. 板厚方向モデル ― 結晶化・配向平均・積層理論

結晶化は Nakamura 則 [2] に Hoffman–Lauritzen の速度定数 $K(T)$[3] を与えて解く。

$$\mathrm{d}\alpha/\mathrm{d}t = n\,K(T)(1-\alpha)[-\ln(1-\alpha)]^{(n-1)/n} \tag{1}$$

熱膨張と結晶化収縮は、配向テンソル a_{ij} で配向平均する [1]。

$$\langle \boldsymbol{\alpha} \rangle = \langle \boldsymbol{C} \rangle^{-1} : \langle \boldsymbol{C} : \boldsymbol{\alpha} \rangle \tag{2}$$

層ごとの固有ひずみと、自由な板のつり合いは

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{*} = \langle \boldsymbol{\alpha} \rangle \,\Delta T + \langle \boldsymbol{\beta} \rangle \, X_{\mathrm{c}} \tag{3}$$

$$[\boldsymbol{A}\ \boldsymbol{B};\ \boldsymbol{B}\ \boldsymbol{D}]\,[\boldsymbol{\varepsilon}_{0};\ \boldsymbol{\kappa}] = [\boldsymbol{N}^{*};\ \boldsymbol{M}^{*}] \tag{4}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{\mathrm{res}}(z) = \boldsymbol{\varepsilon}_{0} + z\,\boldsymbol{\kappa} - \boldsymbol{\varepsilon}^{*}(z) \tag{5}$$

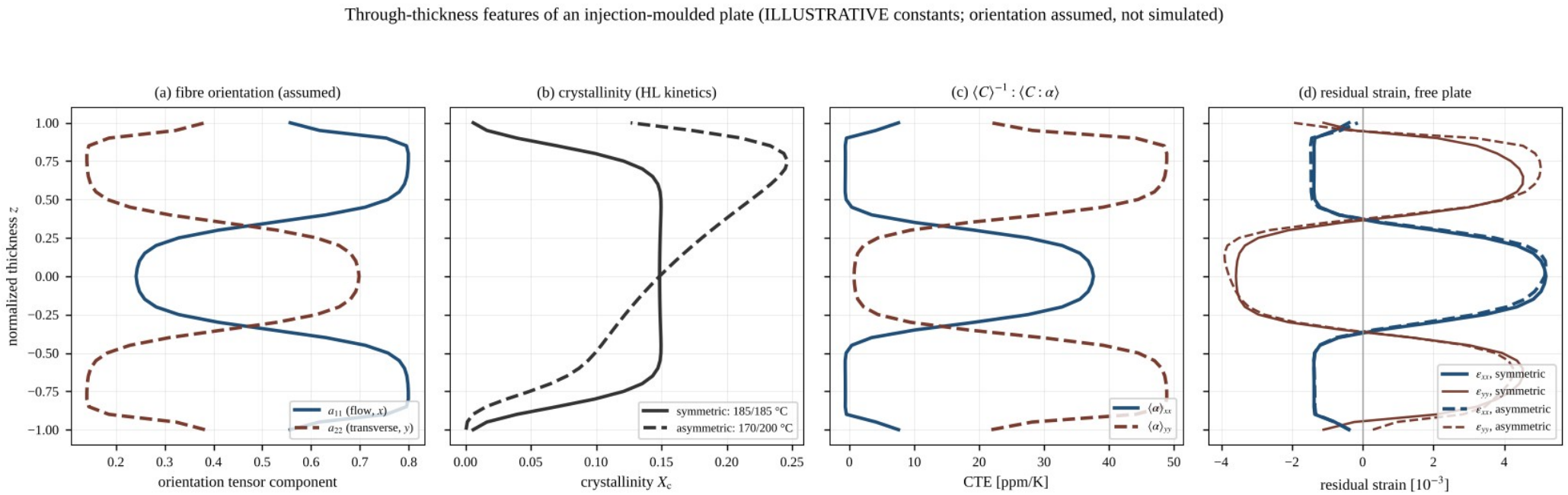


図 1　板厚方向の分布（左から配向 a_{ij}、結晶化度 X_{c}、配向平均熱膨張係数、残留ひずみ）。定数は例示値、配向は仮定。残留ひずみ $\varepsilon_{\mathrm{res}}$ は弾性ひずみとして定義した。

2. 固体有限要素による照合 ― Abaqus 2024

1/4 板（対称面 2 面）を C3D8I 要素（面内 25 × 25 、板厚方向 40 層）で解いた。各層に式 (2) の配向平均剛性を直交異方性として与え、式 (3) の固有ひずみを等価な熱膨張として与えた。
参照解は、同じ区分一定の層について式 (4) を厳密に積分したものである。比較量は中心列の弾性ひずみと、中央面の変位から求めたそり量である。

ケース	ひずみ誤差	そり量 [mm]（参照）	判定
対称 185 / 185 °C	5.5×10^{-4}	−0.0000 （− 0.0000 ）	合格
非対称 170 / 200 °C	6.9×10^{-4}	−1.3619 （− 1.3618 ）	合格
熱・結晶化の項のみ（4 ケース）	$\le 7.4\times10^{-4}$	参照と一致	合格

表 1　Abaqus 2024 （ fifa ）と積層理論の比較。ひずみ誤差は max|FE − 参照 | / max| 参照 | 、そり量は 100 mm あたり。合格基準は 5×10^{-3} 。

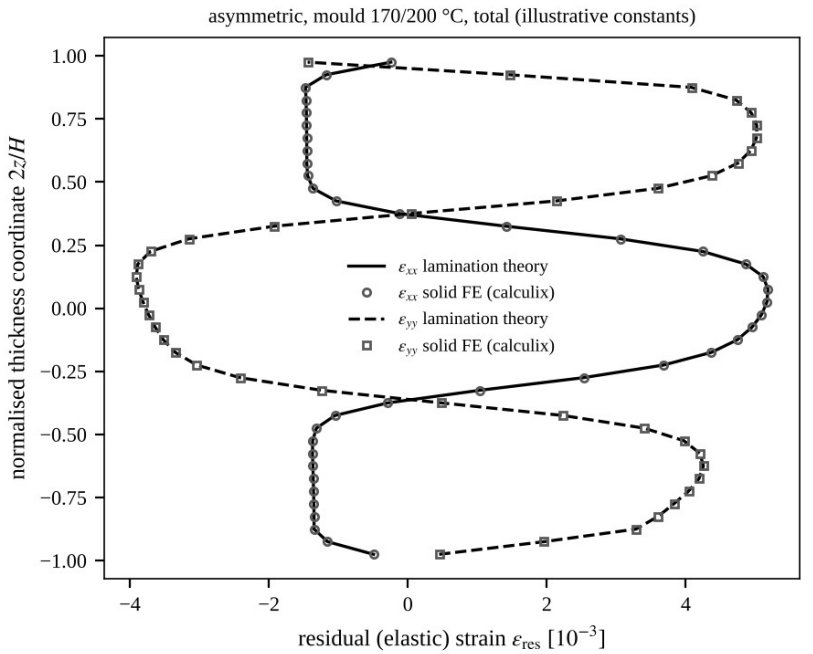


図 2　非対称ケースの残留ひずみの板厚方向分布。線は積層理論、記号は固体要素（ CalculiX 2.21 による事前確認。 Abaqus も表 1 のとおり同値）。定数は例示値。

示せたこと：学習データの生成に用いる積層理論は、 3 次元固体要素とひずみで 10^{-3} 未満、そり量で 10^{-4} mm の桁まで一致する。熱の項と結晶化の項の重ね合わせも 1.3×10^{-10} で成り立つ。
この段階では物理は追加していない（同じ線形弾性模型）。

3. 機械学習の予備実験 (1) — 入力に何が要るか

式 (5) において、固有ひずみ ε^* はその点の量で決まるが、ε_0 と κ は断面全体のつり合いで決まる。そこで入力を次の 2 通りとし、物理モデルで生成した 2000 枚の板（各 41 点）で学習した。

入力	内容	RMSE [10^{-3}]	決定係数 R^2
local	その点の $z, a_{11}, a_{22}, a_{33}, X_c$（仕様どおりの入力）	0.713	0.914
context	上記 ＋ 断面の要約量 6 個（a_{11}, a_{22}, X_c の板厚平均と一次モーメント）	0.054	0.9995

表 2　入力による予測誤差（検証用 20 % で評価、多層パーセプトロン 3 層 × 64 ）。残留ひずみの標準偏差は 2.43×10^{-3}。copaam （GPU ）と CPU で小数第 3 位まで一致。

示せたこと

その点の結晶化度と配向だけでは残留ひずみは決まらない。断面の情報を加えると誤差は約 1/13 になった。したがって入力の仕様には「その点」に加えて「その断面」の情報が要る。これはデンソー様と入力の形式を決める際の論点である。

示せていないこと

断面の要約量 6 個が最適な表現であるかは調べていない。実形状では面内方向の非局所性も加わる。

3. 機械学習の予備実験 (2) — 少数の実測点への転移学習

「実験」の役の target 領域では定数を系統的にずらし（直交方向の熱膨張 +15 %、結晶化収縮 −15 %、X_∞ = 0.27、固定温度 150 °C）、各板で 5 点だけを観測し、計測ノイズを加えた。未知の target 板 200 枚の全点で評価した。

測定した板の枚数	1	2	5	10	20	50
source-only	0.294	0.294	0.294	0.294	0.294	0.294
target-only	1.585	1.209	0.765	0.457	0.264	0.164
fine-tune	**0.456**	**0.271**	**0.163**	**0.154**	**0.108**	**0.081**

表 3　target での RMSE [10^{-3}]（10 回の平均）。source-only は数値解析のみ、target-only は実測のみ、fine-tune は事前学習後の合わせ込み。

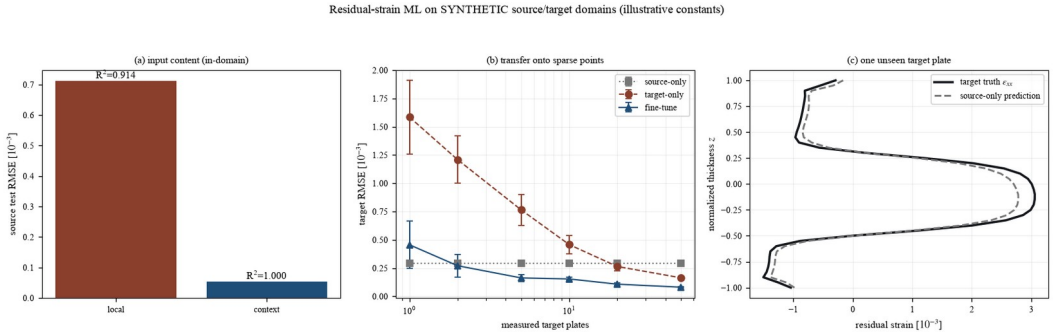


図 3　(a) 入力の比較、(b) 測定枚数に対する誤差、(c) 未知の板の予測例。合成データ、定数は例示値。

示せたこと

測定が 2 枚以上あれば合わせ込みが最もよい。5 枚で source-only の約 0.55 倍、50 枚で約 0.28 倍になった。

示せていないこと

測定 1 枚では合わせ込みが source-only より悪い（0.456 対 0.294）。5 点への過剰適合とみられ、事前学習の重みへの正則化 [6] 等は未検討である。

4. 成形プロセス解析 (1) — 熱伝導と粘弾性応力の逐次解析

1 ～ 3 の模型は、固定温度 T_{lock} で応力が凍結し、結晶化収縮はすべて残る（ロックイン模型、上限）と仮定していた。ここではこの仮定を外し、熱伝導の結果を応力解析に渡す逐次解析とした。

工程	時間	熱の境界条件	力学の境界条件
金型内	40 s	上下面を金型温度に固定	面内変位を拘束（キャビティ）
脱型	0.01 s	熱伝達 h = 10 W/(m² K) に切替	拘束を解除
空冷	1800 s	熱伝達のまま 25 °C へ	自由な板

表 4　工程と境界条件。初期温度 380 °C 、固定増分。

応力は一般化 Maxwell 模型とし、緩和時間を温度 [4] と結晶化度でずらす。

$$\boldsymbol{\sigma}(t) = \int g(\xi(t) - \xi(s))\, \boldsymbol{C} : (\mathrm{d}\boldsymbol{\varepsilon} - \mathrm{d}\boldsymbol{\varepsilon}^{*}) \tag{6}$$

$$g(\xi) = g_{\infty} + \Sigma\, g_k \exp(-\xi/\tau_k), \quad \mathrm{d}\xi = \mathrm{d}t \,/\, (a_T\, a_X) \tag{7}$$

$$\log_{10} a_T = -C_1 (T - T_{\mathrm{ref}}) / (C_2 + T - T_{\mathrm{ref}}), \quad a_X = 10^{B X \alpha} \tag{8}$$

固有ひずみの増分は $\mathrm{d}\varepsilon^{*}_{i} = A_i\, \mathrm{d}T + B_i\, \mathrm{d}\alpha$ （ $i = 1, 2, 3$ ）とした。既存の UMAT （一方向材用、 Abaqus 2024 で動作確認済み）から、結晶化収縮を 3 方向別々に与えるように 1 箇所だけ変更した。定数は例示値（ $g_{\infty} = 0.01$ 、 $\tau_k = 5, 50, 500$ s 、 $C_1 = 17.4$ 、 $C_2 = 51.6$ 、 $T_{\mathrm{ref}} = 143$ °C ）である。

確認項目（ Abaqus なし）	結果
UMAT （ Fortran ）と Python 移植の一致（単点、溶融から室温）	応力 1.8×10^{-15} 、結晶化度 1.1×10^{-16}
弾性極限（ g∞ = 1 、結晶化なし）と積層理論の一致	ひずみ 1.8×10^{-15} 、曲率 10 桁一致
熱の項と結晶化の項の重ね合わせ	1.7×10^{-15}
熱伝導の入力ファイル（ CalculiX 、全 3 工程）	1 s 以降の最大差 0.31 K

4. 成形プロセス解析 (2) — 結果（ Python 参照解、 Abaqus 実行前）

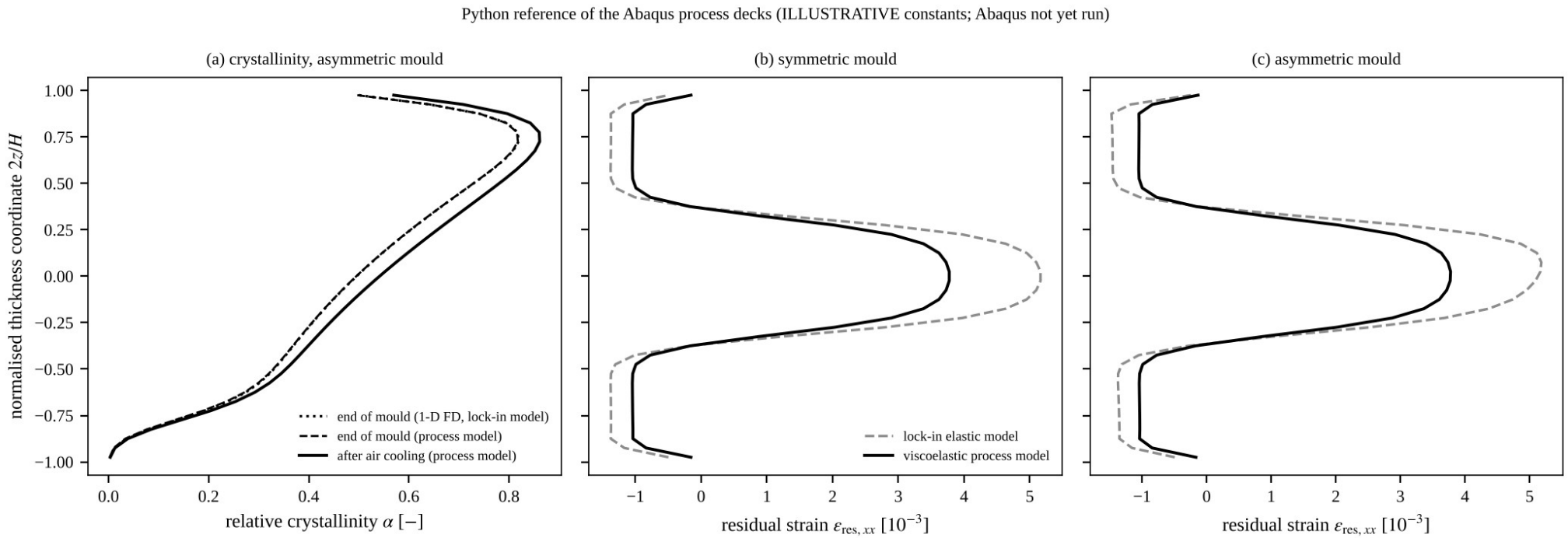


図 4　(a) 非対称ケースの相対結晶化度、 (b)(c) 残留ひずみ $\varepsilon_{\mathrm{res},xx}$ の板厚方向分布（実線：粘弾性プロセス模型、破線：ロックイン模型）。定数は例示値。

	残留ひずみの幅 [10⁻³] ：粘弾性（ロックイン）	そり量 [mm] ：粘弾性（ロックイン）
熱の項	4.81 （ 4.50 ）	−0.19 （ 0.00 ）
結晶化の項	0.02 （ 2.23 ）	−1.46 （− 1.36 ）
合計	4.83 （ 6.66 ）	−1.65 （− 1.36 ）

表 5　非対称ケースの寄与の分解。模型が固有ひずみについて線形なので、分解は厳密である。

4. 成形プロセス解析　(3) — 結晶化はひずみを残さず、そりを残す

結晶化は大部分が金型内、すなわちガラス転移温度より高く緩和の速い温度域で進む。このため結晶化収縮による応力はほぼ緩和し、残留ひずみへの寄与は　2.23×10^{-3}　から　0.02×10^{-3}　に下がった（表 5 ）。
一方、そり量は残った。緩和しない平衡項（ g_∞ ）が金型内で拘束された収縮を記憶し、脱型時に解放するためである。この解釈を平衡項の大きさを変えて確かめた。

平衡項　g∞	10^{-4}	10^{-3}	10^{-2}（基準）	10^{-1}
残留ひずみの幅（合計） [10^{-3}]	4.72	4.73	4.83	5.83
そり量：結晶化の項　[mm]	−1.461	−1.460	−1.459	−1.459
そり量：熱の項　[mm]	−0.423	−0.302	−0.193	−0.093

表 6　平衡項の大きさに対する感度（非対称ケース、 Prony 係数の和を　1　に保って配分）。

示せたこと（この模型の範囲で）

結晶化に由来するそりは平衡項の大きさに依存しない（ 10^{-4} 〜 10^{-1}　で　− 1.46 mm ）。熱に由来するそりは、ロックイン模型では　0　であるが、粘弾性模型では非対称な冷却履歴により生じる。

示せていないこと

平衡項が長時間で流動するか（溶融域、結晶の網目の緩和）はこの模型に含まれず、結晶化由来のそりの有無はそれに依存する。保圧・潜熱・金型変形も含めていない。 Abaqus　での確認は未了である。

5. まとめと今後

示せたこと

- 学習データの生成に用いる積層理論は、 Abaqus の 3 次元固体要素と 10^{-3} 未満で一致した（ 2 節）。
- 残留ひずみの予測には、その点の結晶化度と配向に加えて断面の情報が要る（ R^2 0.914 → 0.9995 、 3 節）。
- 合成データでは、測定 2 枚以上で転移学習（合わせ込み）が最もよい（ 3 節）。
- 粘弾性緩和を入れると、結晶化収縮は残留ひずみをほとんど残さないが、そりは残す（ Python 参照解、 4 節）。

示せていないこと

- 材料定数・配向分布はすべて例示値・仮定であり、実材料との比較は行っていない。
- 測定 1 枚では転移学習が悪化する。 target は定数を一様にずらした合成データにすぎない。
- プロセス解析の応力は Abaqus で未実行であり、平衡項の長時間挙動に結論が依存する。

今後

- fifa でプロセス解析を実行し、 Python 参照解と照合する。
- 測定が少ない場合の合わせ込みを改善する（事前学習の重みへの正則化 [6] 、最終層のみの更新）。
- デンソー様と、入力の形式（断面の情報の受け渡し）、残留ひずみの定義、計測位置を確認する。

参考文献

[1] S. G. Advani and C. L. Tucker III, “The use of tensors to describe and predict fiber orientation in short fiber composites,” Journal of Rheology, 31(8), 751–784, 1987.

[2] K. Nakamura, T. Watanabe, K. Katayama and T. Amano, “Some aspects of nonisothermal crystallization of polymers. I. Relationship between crystallization temperature, crystallinity, and cooling conditions,” Journal of Applied Polymer Science, 16(5), 1077–1091, 1972.

[3] J. D. Hoffman and J. I. Lauritzen Jr., “Crystallization of bulk polymers with chain folding: theory of growth of lamellar spherulites,” Journal of Research of the National Bureau of Standards A, 65A(4), 297–336, 1961.

[4] M. L. Williams, R. F. Landel and J. D. Ferry, “The temperature dependence of relaxation mechanisms in amorphous polymers and other glass-forming liquids,” Journal of the American Chemical Society, 77(14), 3701–3707, 1955.

[5] L. M. Parlevliet, H. E. N. Bersee and A. Beukers, “Residual stresses in thermoplastic composites—A study of the literature—Part I: Formation of residual stresses,” Composites Part A, 37(11), 1847–1857, 2006.

[6] X. Li, Y. Grandvalet and F. Davoine, “Explicit inductive bias for transfer learning with convolutional networks,” Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning (ICML), 2018.

注：書誌情報は一次文献で未照合の箇所を含む。引用前に確認すること。熱可塑性複合材の残留応力の形成過程は [5] に概観がある。